VerdeScope • Lab

VERDESCOPE · DOCUMENTACIÓN

Viabilidad económica

CAPEX, OPEX, modelo SaaS, escenarios, ROI y coste-beneficio

Versión 0.2
Fecha 25 de octubre de 2026
Autoría Equipo VerdeScope · proyecto independiente
Estado Documento iterativo · experimento personal

Contenido

1 Aviso y supuestos 2
2 CAPEX: desarrollo MVP → producto 3
3 OPEX por ciudad y modelo de negocio SaaS 4
4 Escenarios, ROI y payback 5
5 Coste-beneficio para el ayuntamiento 7
5.1 Coste de un parque de bolsillo (estimación) 7
5.2 Ejemplo: programa de 10 parques de 400 m^2 7

1 Aviso y supuestos

RIESGO

Todas las cifras de este documento son estimaciones con supuestos explícitos, no datos de mercado ni compromisos comerciales. Los costes de personal, los precios y el número de ciudades son hipótesis de trabajo del equipo para evaluar la viabilidad; deben validarse con ventas, finanzas y clientes piloto. El cálculo está parametrizado en el propio documento (Typst), de modo que cambiar un supuesto recalcula todas las tablas.

Supuesto	Valor
Horizonte	5 años tras el MVP
Equipo MVP → producto	6 meses; tarifas coste empresa en España (estimación)
Mix de ciudades	40 % tramo S · 40 % M · 20 % L
Costes fijos de producto	170 k€/año (equipo mínimo de mantenimiento + infraestructura común)
Coste comercial	10 % de los ingresos
Impuestos, amortización y financiación	No considerados (análisis antes de impuestos)

2 CAPEX: desarrollo MVP → producto

Concepto	Dedicación	k€/mes	Total k€
Project manager	1 FTE	7	42
Data scientist	2 FTE	6,5	78
Ingeniero geoespacial / datos	1 FTE	6,2	37
Desarrollador frontend	1 FTE	5,8	35
UX / diseño	0.5 FTE	5,5	17
Cloud de desarrollo y pruebas	—	—	12
Legal, EIPD y seguridad	—	—	15
Licencias y herramientas	—	—	6
Contingencia (15 %)			36
CAPEX total			**278 k€**

Tarifas de coste empresa mensuales orientativas del mercado español; sin recargo comercial. ESTIMACIÓN

3 OPEX por ciudad y modelo de negocio SaaS

El producto se comercializa como **SaaS anual por ciudad**, con precio por tramo de población. Los datos de movilidad (Smart Steps) se incluyen como módulo y su coste se repercute en el OPEX.

Tramo	Precio k€/año	Nube	Datos	Soporte	Margen bruto
S (< 100.000 hab.)	24	2	6	5	11 (46 %)
M (100.000–500.000)	60	5	14	10	31 (52 %)
L (> 500.000 hab.)	140	12	30	22	76 (54 %)
Media ponderada	**61,6**	OPEX medio: **29,6 k€**			**32 k€**

NOTA

Qué incluye el OPEX por ciudad. Nube: cómputo batch mensual, almacenamiento COG/Zarr, PostGIS y CDN. Datos: licencias de Smart Steps y de fuentes comerciales (los datos abiertos Sentinel-2/Landsat/INE/OSM no tienen coste de licencia). Soporte: operación de MLOps, atención a usuarios y revisión mensual del modelo.

4 Escenarios, ROI y payback

Ciudades acumuladas	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Pesimista	1	2	4	6	8
Base	2	5	10	16	24
Optimista	3	9	20	35	55

Flujo neto anual (k€)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Pesimista	−144	−118	−67	−15	37
Base	−118	−41	88	243	450
Optimista	−92	63	347	734	1.251

Flujo acumulado tras CAPEX (k€)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Pesimista	−422	−540	−607	−622	−585
Base	−396	−437	−348	−105	345
Optimista	−370	−308	39	774	2.025

Indicador (5 años)	Pesimista	Base	Optimista
Ingresos acumulados (k€)	1.294	3.511	7.515
Beneficio neto acumulado tras CAPEX (k€)	−585	345	2.025
ROI a 5 años (beneficio neto / CAPEX)	**−211 %**	**124 %**	**729 %**
Payback	no se alcanza en 5 años	4,2 años	2,9 años

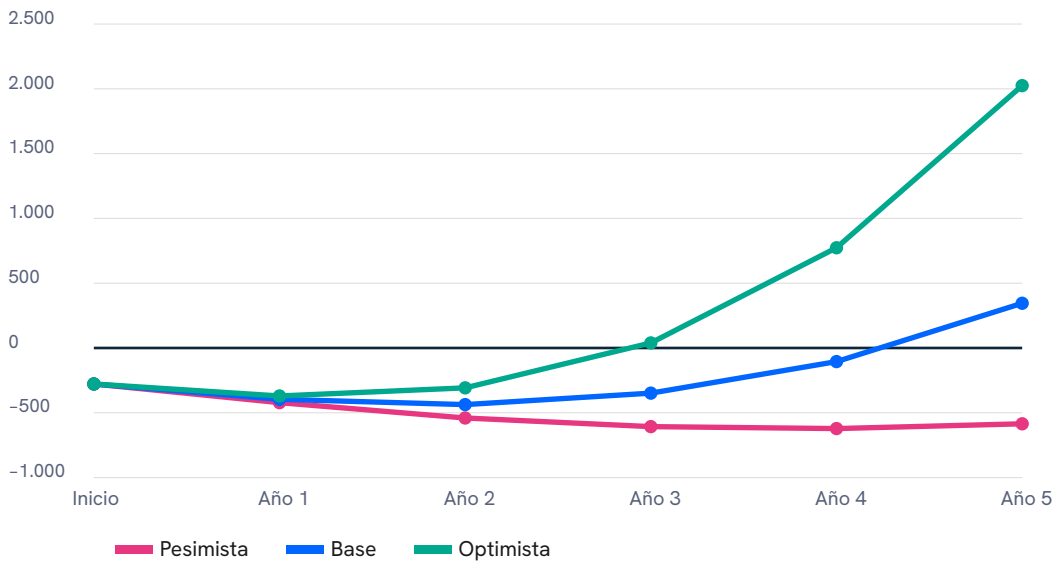


Figura 1: Flujo de caja acumulado tras CAPEX (k€) por escenario. Estimación con los supuestos de este documento.

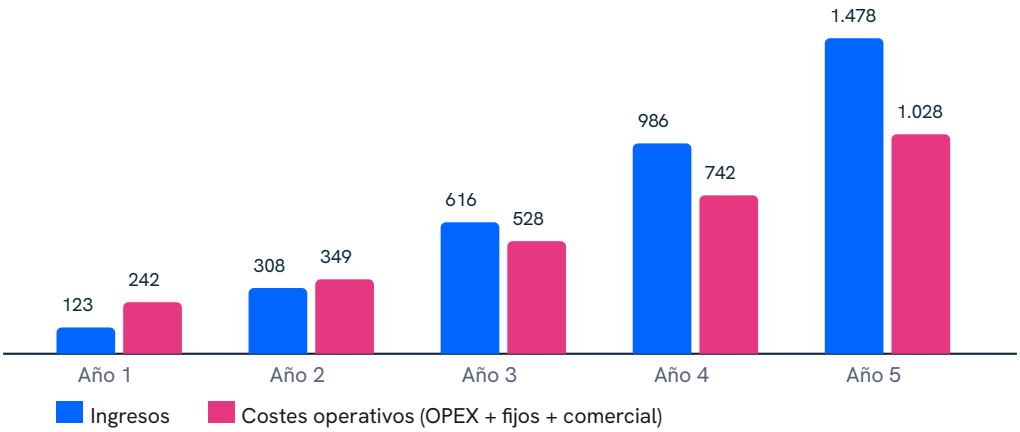


Figura 2: Escenario base: ingresos y costes operativos anuales (k€).

Lectura. En el escenario base la inversión se recupera hacia el año 4,2 y el ROI a cinco años es 124 %. El escenario pesimista no recupera la inversión en cinco años con el equipo fijo supuesto: la sensibilidad principal es el **número de ciudades** y el **coste de los datos de movilidad**.

5 Coste-beneficio para el ayuntamiento

5.1 Coste de un parque de bolsillo (estimación)

Partida	€/m²	Comentario
Desmontaje y preparación del suelo	60–120	Según el estado de la parcela
Sustrato, plantación y arbolado	90–160	Especies de bajo consumo hídrico
Riego eficiente y mobiliario	50–90	Riego por goteo, bancos, sombra
Proyecto, dirección y contingencia	30–60	10–15 % del total
Total orientativo	**230–430**	Se toma 330 €/m² como valor central

Rangos orientativos de obra de urbanización blanda en España; deben contrastarse con los precios unitarios municipales vigentes. ESTIMACIÓN

5.2 Ejemplo: programa de 10 parques de 400 m²

Concepto	Valor
Superficie total del programa	4.000 m²
Inversión en obra (330 €/m²)	1.320 k€
Beneficio anual: Salud y bienestar (reducción de exposición a calor y contaminación)	15 €/m²·año
Beneficio anual: Calor y energía (menor demanda de refrigeración, sombra)	10 €/m²·año
Beneficio anual: Valor inmobiliario y recaudación asociada	20 €/m²·año
Beneficio social y fiscal anual estimado	180 k€/año
Retorno simple de la inversión	7,3 años
Coste anual de VerdeScope (tramo M)	60 k€/año
Coste de un estudio manual equivalente de consultoría	≈ 90 k€ por estudio

Los beneficios por m² son hipótesis ilustrativas de valoración de servicios ecosistémicos, no mediciones; deben calibrarse con literatura y datos locales. El estudio manual se estima en 60–120 k€ para una ciudad media y no es continuo (sin series temporales ni reevaluación). ESTIMACIÓN

DECISIÓN

Valor para el ayuntamiento. El beneficio principal de VerdeScope no es abaratar la obra sino **acertar dónde invertir primero**: concentrar las parcelas en las celdas con mayor población servida y calor mitiga el riesgo de gastar en zonas de bajo impacto. Con los supuestos anteriores, el coste anual de la herramienta (60 k€) equivale al 4,5 % de la inversión del programa de ejemplo y se compara con un estudio manual puntual de 90 k€.

ATENCIÓN

El análisis no incluye subvenciones (p. ej. fondos europeos de renaturalización), que pueden mejorar el caso, ni el coste de oportunidad del suelo.

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Cambios
0.1	25-10-2026	Estructura prevista en el plan.

0.2	25-10-2026	Modelo paramétrico de CAPEX/OPEX, tramos SaaS, tres escenarios, ROI, payback y coste-beneficio municipal.